

2026年度 数学講究研究報告

タイトル

学籍番号：230440011

氏 名：今泉 力

名城大学 理工学部 数学科

目次

要約	1
第1章 はじめに	2
第2章 量子計算の基礎	3
2.1 量子ビットと状態ベクトル	3
2.1.1 古典ビットと量子ビット	3
2.1.2 ブラケット記法と内積	4
2.1.3 重ね合わせと位相	5
2.1.4 Bloch 球による表現	6
2.2 複数量子ビットと量子もつれ	6
2.2.1 テンソル積	6
2.2.2 積状態	7
2.2.3 量子もつれ	8
2.3 量子ゲートと量子回路	8
2.3.1 ユニタリ変換	8
2.3.2 1量子ビットゲート	8
2.3.3 回転ゲート	9
2.3.4 制御ゲート	10
2.3.5 量子回路の読み方	10
2.4 量子測定と期待値	11
2.4.1 計算基底での測定	11
2.4.2 射影測定	11
2.4.3 観測量と期待値	11
2.5 古典データの量子回路への符号化	12
2.5.1 データ符号化の必要性	12
2.5.2 基底符号化	12
2.5.3 振幅符号化	13
2.6 本章のまとめ	13
第3章 量子アルゴリズムの重要サブルーチン	14
3.1 量子アルゴリズムにおけるサブルーチン	14
3.1.1 サブルーチンの役割	14
3.1.2 補助量子ビットと逆演算	15
3.1.3 本章で扱う処理	15
3.2 量子フーリエ変換	16
3.2.1 定義	16

3.2.2	量子回路による実装と逆変換	17
3.2.3	回路規模と読み出し	19
3.3	量子位相推定	20
3.3.1	問題の設定	20
3.3.2	位相キックバック	21
3.3.3	制御ユニタリ演算による位相の書き込み	21
3.3.4	逆量子フーリエ変換による読み出し	21
3.3.5	有限ビット精度での推定	22
3.3.6	固有状態の重ね合わせに対する作用	23
3.3.7	エルミート行列の固有値推定	23
3.3.8	逆量子位相推定	23
3.4	振幅増幅	24
3.4.1	問題の設定	24
3.4.2	良い部分空間に関する反射	24
3.4.3	初期状態に関する反射	25
3.4.4	二つの反射による回転	25
3.4.5	反復回数と二次高速化	26
3.4.6	振幅推定との関係	26
3.5	HHL アルゴリズムにおけるサブルーチンの接続	26
3.5.1	固有値を扱うための量子位相推定	26
3.5.2	固有値に応じた制御回転	27
3.5.3	成功成分に対する振幅増幅	27
3.5.4	処理の流れ	28
3.6	本章のまとめ	28
第4章 まとめ		30
付録A プログラム		31
謝辞		32
参考文献		32

要約

研究報告の内容を1ページ程度で要約したもの。作成した研究報告には何が書かれているかを読む人に伝える必要があります。学会誌などに投稿する論文でも書きます。読む人はここに書かれていることを参考にして、その論文を読むか読まないかを判断することが多いです。

第1章 はじめに

数学講究では、1年間に学んだ内容を数学講究研究報告（他学科の卒業論文に相当するもの）としてまとめます。基本的に数学講究研究報告は、LATEXで書きます。LATEXでは、数式を書くための様々なコマンドが用意されており、理工学系の文書作成のために広く利用されています。提出時期は1月末頃で、指導教員に提出します。

このファイルの内容を参考にして、数学講究研究報告を作成してください。基本的には、このファイルの不要な部分を削除し、自分の内容を入力していけばよいです。また、作成前に別ファイルの「数学講究について」を熟読してください。

なお、数学講究研究報告の「はじめに」では、研究の背景・目的を書き、この研究報告でどのようなことを示すのかを簡潔に述べます。数学講究でどのようなテキストを使い何について学んだのか。また、その中で自分は何に興味を持ちどのような内容についてまとめるのか。この研究報告が章ごとにどのような構成になっているのかなどを簡潔に書いてください。

第2章 量子計算の基礎

量子機械学習では、古典データを量子状態として表現し、量子回路によって状態を変化させ、測定から得られる値をモデルの出力として利用する。そのため、量子機械学習の仕組みを理解するには、量子状態、量子ゲート、複数量子ビット、および量子測定についての基礎知識が必要になる。

量子論は、量子系を測定したときに得られる結果とその確率を記述する理論である。本章では量子論全体を扱うのではなく、量子計算に必要な有限次元の量子系に対象を限定する。さらに、特に断らない限り、量子系の状態について完全な情報が与えられている純粋状態を扱う。この範囲では、量子計算の基本的な過程は、次の三つに整理できる。

- (1) 量子系の状態を、複素ベクトル空間の単位ベクトルとして表す。
- (2) 量子系の状態変化を、長さを保存するユニタリ変換として表す。
- (3) 量子系を測定し、確率的な古典情報を取り出す。

本章では、まず最小の量子情報の単位である量子ビットを導入する。続いて複数量子ビット、量子ゲート、量子回路、測定、古典データの符号化を説明し、量子計算の基本的な仕組みを整理する。

2.1 量子ビットと状態ベクトル

2.1.1 古典ビットと量子ビット

古典コンピュータにおける情報の基本単位はビットであり、その値は0または1のいずれか一方である。ビットの値が確率的に定まる状況では、0となる確率を p_0 、1となる確率を p_1 として、その状態を確率ベクトル

$$\mathbf{p} := \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \end{pmatrix}, \quad p_0 + p_1 = 1$$

で表すことができる。ただし、この表現は古典ビットが0と1を同時に取ることを意味するのではなく、どちらの値であるかについての知識が確率的であることを表している。

これに対して、量子コンピュータにおける情報の基本単位を**量子ビット**という。量子ビットは二つの区別可能な基底状態を持つ量子系であり、それらを $|0\rangle$ および $|1\rangle$ と表す。この二つの状態は、古典ビットの 0 および 1 に対応している。一般の 1 量子ビット状態は、 $|0\rangle, |1\rangle$ の線形結合

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (2.1)$$

として表される。ここで、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ は**確率振幅**といい、

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.2)$$

を満たす。

状態 $|\psi\rangle$ を測定すると、測定結果として得られる値は 0 または 1 のいずれか一方である。(測定については 2.4 で後述する。) 結果 0 および 1 を得る確率は、それぞれ

$$\Pr(0) = |\alpha|^2, \quad \Pr(1) = |\beta|^2 \quad (2.3)$$

で与えられる。確率振幅の絶対値の二乗が測定確率を与えるという規則を **Born 則** という。

式 (2.1) は、量子ビットが測定前から古典的な意味で 0 と 1 の二つの値を同時に持つことを表しているのではない。量子状態は複素数の確率振幅によって記述され、その相対的な位相が後の操作と測定結果に影響する。この点が、単なる古典的な確率分布と量子状態の重要な違いである。

2.1.2 ブラケット記法と内積

量子状態を表す際には、**Dirac のブラケット記法**を用いる。記号 $|\psi\rangle$ で表されるベクトルを**ケット**という。1 量子ビットの状態空間は 2 次元複素ベクトル空間 $\mathbb{C}^2$ であり、 $|0\rangle, |1\rangle$ は

$$|0\rangle := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と表される。したがって、式 (2.1) の状態ベクトルは

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

となる。

ケット $|\psi\rangle$ の複素共役転置

$$\langle\psi| := |\psi\rangle^\dagger = (\alpha^* \quad \beta^*)$$

を**ブラ**という。ここで、 $\dagger$ は複素共役転置、 α^* は α の複素共役を表す。

二つの状態 $|\phi\rangle$ と $|\psi\rangle$ の内積は

$$\langle\phi|\psi\rangle = |\phi\rangle^\dagger |\psi\rangle$$

と表される。 $|0\rangle, |1\rangle$ は正規直交基底であるため、

$$\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1, \quad \langle 0|1\rangle = \langle 1|0\rangle = 0$$

が成り立つ。正規直交基底である量子状態を**計算基底**という。量子状態は長さが1となるように規格化されるので、

$$\begin{aligned} \langle\psi|\psi\rangle &= \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \\ &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \end{aligned}$$

となり、式 (2.2) が得られる。

一方、ケットとブラの順序を逆にした

$$|\psi\rangle \langle\phi|$$

は**外積**と呼ばれ、行列すなわち線形演算子を表す。例えば、計算基底への射影演算子は

$$P_0 := |0\rangle \langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1 := |1\rangle \langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。式 (2.1) に射影演算子 P_0 を作用させると、

$$\begin{aligned} P_0 |\psi\rangle &= |0\rangle \langle 0| (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \\ &= |0\rangle (\alpha \langle 0|0\rangle + \beta \langle 0|1\rangle) \\ &= \alpha |0\rangle \end{aligned}$$

となり、(2.1) の $|0\rangle$ への射影が得られる。 P_1 を作用させても、同様に $|1\rangle$ への射影が得られる。

2.1.3 重ね合わせと位相

式 (2.1) のように、複数の基底状態の線形結合で表された状態を**重ね合わせ状態**という。代表的な重ね合わせ状態として

$$|+\rangle := \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle := \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

がある。これらの内積を計算すると

$$\begin{aligned} \langle + | - \rangle &= \left(\frac{\langle 0| + \langle 1|}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} (\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle - \langle 1|1\rangle) \\ &= 0 \end{aligned}$$

となり、正規直交であるため、計算基底として扱うことができる。**アダマール基底**ともいう。どちらの状態も計算基底 $|0\rangle, |1\rangle$ で測定すると、0 と 1 がそれぞれ確率 $1/2$ で得られる。しかし、 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の係数の相対的な符号が異なるため、二つは異なる量子状態である。

一般に、状態全体へ同じ位相 $e^{i\gamma}$ を掛けた $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ は、 $|\psi\rangle$ と同じ測定統計を与える。この $e^{i\gamma}$ を**グローバル位相**という。一方、 $|0\rangle$ 成分と $|1\rangle$ 成分の間の位相差は**相対位相**と呼ばれ、量子ゲートによる干渉の結果に影響する。したがって、確率振幅の絶対値だけでは量子状態を完全には記述できない。

例えば、後に導入する Hadamard ゲート H は

$$H|+\rangle = |0\rangle, \quad H|-\rangle = |1\rangle$$

を満たす。このように、計算基底での測定確率が等しい二つの状態でも、適切な量子ゲートを作用させることで相対位相の違いを測定結果へ変換できる。

2.1.4 Bloch 球による表現

グローバル位相を除けば、任意の 1 量子ビット状態は二つの実数 θ と ϕ を用いて

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi \quad (2.4)$$

と表される。ここで、 ϕ は相対位相として捉えることができる。この状態を 3 次元空間の単位ベクトル

$$\mathbf{r} := \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

に対応させた球面を **Bloch 球**という。 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ はそれぞれ北極と南極に位置し、 $|+\rangle$ と $|-\rangle$ は赤道上に位置する。Bloch 球は 1 量子ビット状態を幾何学的に理解するために有用であり、後に導入する回転ゲートの作用を球面上の回転として捉えることができる。

2.2 複数量子ビットと量子もつれ

2.2.1 テンソル積

二つの量子系 A と B の状態空間をそれぞれ $\mathcal{H}_A$ と $\mathcal{H}_B$ とすると、合成系の状態空間はテンソル積

$$\mathcal{H}_{AB} := \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

で表される．二つの量子ビットの状態空間は

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \simeq \mathbb{C}^4$$

であり，計算基底は

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

である．本稿では，左側を第1量子ビット，右側を第2量子ビットとして

$$|ab\rangle := |a\rangle \otimes |b\rangle$$

と略記する．例えば，

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

である．

一般の2量子ビット純粋状態は

$$|\psi\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle \quad (2.5)$$

と表され，規格化条件

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$$

を満たす．同様に， n 量子ビット状態は

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{2^n-1} \alpha_j |j\rangle, \quad \sum_{j=0}^{2^n-1} |\alpha_j|^2 = 1 \quad (2.6)$$

と表される．ここで $|j\rangle$ は，整数 j を n 桁の2進数で表した計算基底状態である．

2.2.2 積状態

二つの1量子ビット状態

$$|\psi_1\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle,$$

$$|\psi_2\rangle = \beta_0 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$$

のテンソル積は

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle &= \alpha_0 \beta_0 |00\rangle + \alpha_0 \beta_1 |01\rangle \\ &\quad + \alpha_1 \beta_0 |10\rangle + \alpha_1 \beta_1 |11\rangle \end{aligned}$$

となる．このように，各部分系の状態のテンソル積として表せる状態を**積状態**または**分離可能状態**という．積状態では，各基底状態の振幅が各量子ビットの振幅の積に分解できる．

2.2.3 量子もつれ

複数量子ビット状態の中には、各量子ビットの状態のテンソル積として表せないものがある。このような状態を**量子もつれ状態**という。代表例として、Bell 状態

$$|\Phi^+\rangle := \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.7)$$

を考える。この状態を計算基底で測定すると、00 と 11 がそれぞれ確率 $1/2$ で得られ、01 と 10 は得られない。したがって、第 1 量子ビットの測定結果と第 2 量子ビットの測定結果には完全な相関がある。

ただし、測定前から各量子ビットが独立に確定した値を持っていると解釈することはできない。Bell 状態では、合成系全体の状態は定まっている一方で、各量子ビットを個別の純粋状態として記述できないためである。量子もつれは、古典的な確率相関だけでは表せない複数量子ビット固有の性質であり、量子回路の表現能力にも関係する。

2.3 量子ゲートと量子回路

2.3.1 ユニタリ変換

閉じた量子系の状態変化は、ユニタリ演算子 U を用いて

$$|\psi'\rangle = U |\psi\rangle$$

と表される。ユニタリ演算子は

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I \quad (2.8)$$

を満たす。したがって、状態の内積は

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$$

となり、ユニタリ変換の前後で規格化が保存される。また、 $U^{-1} = U^\dagger$ であるため、量子ゲートによる状態変化は測定を行わない限り可逆である。

量子ビットに作用するユニタリ変換を**量子ゲート**という。複数の量子ゲートを順番に配置し、量子状態を入力から出力へ変換する計算モデルを**量子回路**という。

2.3.2 1 量子ビットゲート

代表的な 1 量子ビットゲートとして、Pauli ゲート

$$X := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y := \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

がある。 X ゲートは

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

と作用するため、古典計算における NOT ゲートに対応する。 Z ゲートは $|1\rangle$ 成分の符号を反転させ、

$$Z|+\rangle = |-\rangle, \quad Z|-\rangle = |+\rangle$$

と作用する。

Hadamard ゲートは

$$H := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

で定義され、

$$H|0\rangle = |+\rangle, \quad H|1\rangle = |-\rangle$$

を満たす。したがって、Hadamard ゲートは計算基底状態から等しい大きさの重ね合わせ状態を生成できる。また、 $H^2 = I$ であるため、 $H|+\rangle = |0\rangle$ および $H|-\rangle = |1\rangle$ が成り立つ。

2.3.3 回転ゲート

Pauli 演算子を用いると、各軸まわりの回転ゲートを

$$R_X(\theta) := \exp\left(-i\frac{\theta}{2}X\right),$$

$$R_Y(\theta) := \exp\left(-i\frac{\theta}{2}Y\right),$$

$$R_Z(\theta) := \exp\left(-i\frac{\theta}{2}Z\right)$$

と定義できる。例えば、

$$R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

である。これらのゲートは、Bloch 球上で量子状態をそれぞれ x 軸、 y 軸、 z 軸のまわりに回転させる。回転角 θ を連続的に変えられるため、回転ゲートは量子状態を連続的に変化させる際に重要な役割を持つ。

2.3.4 制御ゲート

複数量子ビットへ作用する代表的なゲートとして、制御 NOT ゲート、すなわち CNOT ゲートがある。本稿では第 1 量子ビットを制御量子ビット、第 2 量子ビットを標的量子ビットとする。CNOT ゲートは、制御量子ビットが 1 のときに限り、標的量子ビットへ X ゲートを作用させる。計算基底に対する作用は

$$\begin{aligned} |00\rangle &\mapsto |00\rangle, & |01\rangle &\mapsto |01\rangle, \\ |10\rangle &\mapsto |11\rangle, & |11\rangle &\mapsto |10\rangle \end{aligned}$$

であり、行列表現は

$$\text{CNOT} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。

初期状態 $|00\rangle$ の第 1 量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させた後、CNOT ゲートを作
用させると、

$$\begin{aligned} |00\rangle &\xrightarrow{H \otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\ &\xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle \end{aligned}$$

となる。この例から、1 量子ビットゲートと制御ゲートを組み合わせることで量子もつれを生成できることが分かる。

2.3.5 量子回路の読み方

量子回路図では、各量子ビットを横方向の線で表し、時間は左から右へ進む。線上の記号は量子ゲートを表し、回路の末端に置かれた測定記号は量子情報を古典情報へ変換する操作を表す。同じ量子ビットへ複数のゲート $U_1, U_2, \dots, U_L$ を左から順に作用させる場合、状態全体への作用は

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_L \cdots U_2 U_1 |\psi_{\text{in}}\rangle$$

となる。したがって、行列積の順序は回路図に現れる順序と逆になることに注意する必要がある。

2.4 量子測定と期待値

2.4.1 計算基底での測定

1 量子ビット状態 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ を計算基底で測定すると、式 (2.3) の確率で 0 または 1 が得られる。結果 0 を得た場合、測定後の状態は $|0\rangle$ となり、結果 1 を得た場合は $|1\rangle$ となる。したがって、一度の測定だけから α と β を直接求めることはできない。同じ状態を繰り返し準備して測定し、結果の頻度から確率を推定する必要がある。

n 量子ビット状態を計算基底で測定すると、長さ n のビット列が一つ得られる。式 (2.6) の状態について、ビット列 j を得る確率は $|\alpha_j|^2$ である。

2.4.2 射影測定

計算基底測定は、射影演算子

$$P_0 = |0\rangle\langle 0|, \quad P_1 = |1\rangle\langle 1|$$

を用いて表すことができる。これらは

$$P_k^\dagger = P_k, \quad P_k^2 = P_k, \quad P_0 + P_1 = I$$

を満たす。状態 $|\psi\rangle$ に対し、結果 $k \in \{0, 1\}$ が得られる確率は

$$\text{Pr}(k) = \langle \psi | P_k | \psi \rangle \quad (2.9)$$

である。結果 k が得られた後の状態は

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_k |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_k | \psi \rangle}}$$

となる。

2.4.3 観測量と期待値

量子力学では、測定対象となる物理量を**観測量**という。有限次元の状態空間では、観測量はエルミート演算子 M として表され、

$$M^\dagger = M$$

を満たす。エルミート演算子の固有値は実数であり、スペクトル分解

$$M = \sum_m m P_m$$

を持つ．ここで m は測定結果として得られる固有値， P_m は対応する固有空間への射影演算子である．

状態 $|\psi\rangle$ における観測量 M の期待値は

$$\langle M \rangle_\psi := \langle \psi | M | \psi \rangle \quad (2.10)$$

で定義される．期待値は一度の測定結果ではなく，同じ状態を多数回準備して測定したときの測定結果の平均に対応する．

量子機械学習でよく用いられる観測量の一つが Pauli- Z 演算子である． Z の固有値は $+1$ と -1 であるため，

$$\langle Z \rangle_\psi = \Pr(0) - \Pr(1)$$

となる．この値は $[-1, 1]$ の範囲を取り，量子回路学習では回帰値や分類のスコアとして利用できる．

2.5 古典データの量子回路への符号化

2.5.1 データ符号化の必要性

量子機械学習で扱う入力は，通常，実数やビット列として与えられる古典データである．一方，量子回路が直接操作する対象は量子状態である．したがって，古典データ x を量子回路へ入力するには，入力依存のユニタリ演算子 $U_{\text{in}}(x)$ を用いて

$$|\psi(x)\rangle := U_{\text{in}}(x) |0\rangle^{\otimes n} \quad (2.11)$$

のように量子状態へ変換する必要がある．この操作を**データ符号化**または**特徴量写像**という．符号化方法によって，必要な量子ビット数，回路の深さ，表現できるデータの構造が異なる．

2.5.2 基底符号化

基底符号化では，古典的な n ビット列 $b_1 b_2 \cdots b_n$ を計算基底状態

$$b_1 b_2 \cdots b_n \mapsto |b_1 b_2 \cdots b_n\rangle$$

へ対応させる．例えば，101 は $|101\rangle$ へ符号化される．初期状態 $|0\rangle^{\otimes n}$ から目的の基底状態を準備するには，ビット値が1である位置の量子ビットへ X ゲートを作用させればよい．回路は単純であるが， n ビットのデータに n 量子ビットを必要とする．

2.5.3 振幅符号化

振幅符号化では、 2^n 次元の古典ベクトル

$$\mathbf{x} := \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_{2^n-1} \end{pmatrix}^\top$$

を、規格化した量子状態

$$|x\rangle := \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \sum_{j=0}^{2^n-1} x_j |j\rangle \quad (2.12)$$

として表す。少数量子ビットの振幅に高次元ベクトルを格納できる一方で、任意の $\mathbf{x}$ に対応する状態を準備する回路自体が複雑になる場合がある。そのため、必要量子ビット数だけでなく、状態準備の計算量も考慮する必要がある。

2.6 本章のまとめ

本章では、量子機械学習を理解するために必要な量子計算の基礎を説明した。量子ビットの純粋状態は、計算基底 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の複素線形結合として表され、測定結果の確率は確率振幅の絶対値の二乗によって与えられる。複数量子ビットの状態空間はテンソル積で構成され、積状態として分解できない状態として量子もつれが存在する。

量子ゲートはユニタリ変換であり、量子回路は複数の量子ゲートを組み合わせて量子状態を変化させる。量子測定では確率的に結果が得られ、観測量の期待値は量子状態とエルミート演算子を用いて表される。また、古典データを量子回路へ入力する方法として、基底符号化と振幅符号化を説明した。

以上により、量子状態の表現、量子ゲートによる状態変化、測定による情報の取り出し、および古典データを量子状態へ対応させる方法という、量子計算の基本事項を整理した。

第3章 量子アルゴリズムの重要サブルーチン

量子アルゴリズムは、問題ごとにすべての量子回路を一から構成するのではなく、複数のアルゴリズムに共通する処理をサブルーチンとして組み合わせて構成される。量子フーリエ変換、量子位相推定、振幅増幅は、その代表的な例である [1]。

量子位相推定は、ユニタリ演算子の固有値に含まれる位相を補助量子ビットへ書き出す処理であり、HHL アルゴリズムでは行列の固有値を量子状態のまま扱うために用いられる。一方、振幅増幅は、目的とする測定結果に対応する確率振幅を大きくし、成功結果を得るために必要な反復回数を減らす処理である。これらは、後に量子線形回帰を構成する際にも重要な役割を持つ。

本章では、まず量子アルゴリズムにおけるサブルーチンの役割を整理し、量子位相推定の前提となる量子フーリエ変換を説明する。次に、量子位相推定を位相キックバック、逆量子フーリエ変換、有限精度の観点から詳しく述べる。続いて、振幅増幅を二つの反射からなる回転として説明し、成功確率と反復回数の関係を示す。最後に、これらの処理が HHL アルゴリズムの内部でどのように接続されるかを整理する。

3.1 量子アルゴリズムにおけるサブルーチン

3.1.1 サブルーチンの役割

サブルーチンとは、特定の変換を実行し、複数のアルゴリズムから繰り返し利用される処理単位である。古典アルゴリズムでは、サブルーチンの入力と出力は通常、ビット列や数値として与えられる。これに対し、量子サブルーチンでは、入力が重ね合わせ状態であっても線形性を保ったまま処理する必要がある。

例えば、あるユニタリ演算子 U の固有状態 $|u_j\rangle$ に対応する位相 ϕ_j を求める処理を考える。入力が一つの固有状態であれば

$$|0\rangle^{\otimes t} |u_j\rangle \mapsto |\tilde{\phi}_j\rangle |u_j\rangle$$

と変換すればよい。しかし、入力が固有状態の重ね合わせ

$$|\psi\rangle := \sum_j c_j |u_j\rangle$$

である場合、量子サブルーチンは

$$|0\rangle^{\otimes t} |\psi\rangle \mapsto \sum_j c_j |\tilde{\phi}_j\rangle |u_j\rangle$$

と作用する。これにより、固有状態を測定して一つに確定させることなく、各固有状態と対応する位相の関係を量子状態の中に保持できる。

3.1.2 補助量子ビットと逆演算

量子サブルーチンでは、途中の計算結果を保持するために補助量子ビットを用いる。補助量子ビットが不要になった後も計算結果が残っていると、目的のレジスタと量子もつれを持ち、その後の干渉を妨げることがある。そこで、必要な情報を別のレジスタへ反映した後にサブルーチンの逆演算を適用し、補助量子ビットを初期状態へ戻す。この処理を**計算の巻き戻し**または**アンコンピュテーション**という。

HHL アルゴリズムでは、量子位相推定によって固有値の情報を位相レジスタへ書き込み、その値に応じた制御回転を補助量子ビットへ作用させる。その後、逆量子位相推定によって位相レジスタを $|0\rangle^{\otimes t}$ へ戻す。このように、サブルーチンは単に値を計算するだけでなく、重ね合わせ、量子もつれ、逆演算を保ったまま他の処理へ接続できることが重要である。

3.1.3 本章で扱う処理

本章では、次の三つの処理を扱う。

- (1) 位相を計算基底のビット列へ変換する **量子フーリエ変換**
- (2) ユニタリ演算子の固有位相を推定する **量子位相推定**
- (3) 目的とする測定結果の確率振幅を大きくする **振幅増幅**

量子フーリエ変換は量子位相推定の内部で用いられる。量子位相推定と振幅増幅は独立した処理であるが、両者を組み合わせると、成功確率そのものを推定する振幅推定も構成できる。さらに、量子位相推定と振幅増幅は HHL アルゴリズムの固有値処理と成功確率の改善に利用される。

3.2 量子フーリエ変換

3.2.1 定義

量子コンピュータで離散フーリエ変換を行うサブルーチンを量子フーリエ変換という [1]. t を正の整数とし, t 量子ビットの計算基底状態の総数を

$$M := 2^t \quad (3.1)$$

とする. 量子状態の振幅として用いる複素数の配列 $\{x_j\}_{j=0}^{M-1}$ は, 規格化条件

$$\sum_{j=0}^{M-1} |x_j|^2 = 1 \quad (3.2)$$

を満たすものとする. この配列に対する離散フーリエ変換を

$$y_k := \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} x_j \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right), \quad k = 0, 1, \dots, M-1 \quad (3.3)$$

と定義する. ここで, i は虚数単位である.

入力と出力を列ベクトル

$$\mathbf{x} := \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_{M-1} \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{y} := \begin{bmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{M-1} \end{bmatrix}^T \quad (3.4)$$

とする. また, $M \times M$ 行列 W の行列要素を

$$W_{kj} := \left[\exp\left(\frac{2\pi i}{M}\right) \right]^{kj}, \quad j, k = 0, 1, \dots, M-1 \quad (3.5)$$

と定義すれば, 式 (3.3) は

$$\mathbf{y} = \frac{1}{\sqrt{M}} W \mathbf{x} \quad (3.6)$$

と表される.

次に, $\mathbf{x}$ と $\mathbf{y}$ をそれぞれ振幅符号化した量子状態を

$$|x\rangle := \sum_{j=0}^{M-1} x_j |j\rangle, \quad |y\rangle := \sum_{k=0}^{M-1} y_k |k\rangle \quad (3.7)$$

と定義する. 量子フーリエ変換 F_M は, これらの状態の間を

$$F_M |x\rangle = |y\rangle \quad (3.8)$$

と変換するユニタリ演算子である. 式 (3.3) と式 (3.7) より, 出力状態は

$$\begin{aligned} |y\rangle &= \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_j \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right) |k\rangle \\ &= \sum_{j=0}^{M-1} x_j \left(\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right) |k\rangle \right) \end{aligned} \quad (3.9)$$

と変形できる．第1式から第2式への変形では，有限和の順序を入れ替え，入力振幅 x_j ごとに項をまとめている．一方，入力状態は $|x\rangle = \sum_{j=0}^{M-1} x_j |j\rangle$ であるため，線形性より，量子フーリエ変換は各計算基底状態に対して

$$F_M |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} \exp\left(\frac{2\pi i k j}{M}\right) |k\rangle, \quad j = 0, 1, \dots, M-1 \quad (3.10)$$

と作用する．

式 (3.10) を量子ビットごとの積へ分解するため，入力側の整数 j と出力側の整数 k をそれぞれ

$$\begin{aligned} j &= j_1 2^{t-1} + j_2 2^{t-2} + \dots + j_t, \\ k &= k_1 2^{t-1} + k_2 2^{t-2} + \dots + k_t, \quad j_r, k_r \in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (3.11)$$

と2進展開する．このとき

$$|k\rangle = |k_1 k_2 \dots k_t\rangle = |k_1\rangle \otimes |k_2\rangle \otimes \dots \otimes |k_t\rangle \quad (3.12)$$

である．また，2進小数を

$$0.j_r j_{r+1} \dots j_t := \frac{j_r}{2} + \frac{j_{r+1}}{2^2} + \dots + \frac{j_t}{2^{t-r+1}} \quad (3.13)$$

と定義する．

出力側の整数 k を式 (3.11) のように分解して式 (3.10) へ代入すると，

$$\begin{aligned} F_M |j\rangle &= \frac{1}{2^{t/2}} \sum_{k_1=0}^1 \dots \sum_{k_t=0}^1 \exp[2\pi i j (k_1 2^{-1} + k_2 2^{-2} + \dots + k_t 2^{-t})] |k_1 k_2 \dots k_t\rangle \\ &= \frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t \left(\sum_{k_r=0}^1 e^{2\pi i j k_r / 2^r} |k_r\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t (|0\rangle + e^{2\pi i j / 2^r} |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t (|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_{t-r+1} \dots j_t)} |1\rangle) \end{aligned} \quad (3.14)$$

となる．第1式から第2式への変形では，指数関数の積 $e^{a+b} = e^a e^b$ とテンソル積の分配則を用いた．また，最後の変形では， $j/2^r$ の整数部分が $e^{2\pi i m} = 1$ (m は整数) を満たすため，小数部分 $0.j_{t-r+1} \dots j_t$ だけが位相に寄与することを用いた．

3.2.2 量子回路による実装と逆変換

式 (3.14) の積状態は，Hadamard ゲートと制御位相ゲートを組み合わせて生成できる．まず， $\ell \geq 2$ に対して位相ゲート

$$R_\ell := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i / 2^\ell} \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

を定義する．制御 R_ℓ ゲートは，制御量子ビットと標的量子ビットがともに $|1\rangle$ である場合に限り，振幅へ位相 $e^{2\pi i/2^\ell}$ を付加する．計算基底 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ の順に表せば，その行列は

$$C R_\ell = \text{diag} \left(1, 1, 1, e^{2\pi i/2^\ell} \right) \quad (3.16)$$

である．

入力を $|j_1 j_2 \cdots j_t\rangle$ とする．第 1 量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させると

$$|j_1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_1)} |1\rangle) \quad (3.17)$$

となる．次に，第 2 量子ビットを制御部，第 1 量子ビットを標的部とする制御 R_2 ゲートを作用させると， $j_2 = 1$ の場合に位相 $2\pi/2^2$ が加わる．さらに，第 3 量子ビットから第 t 量子ビットまでを制御部とする制御 $R_3, \dots, R_t$ ゲートを順に作用させることで，第 1 量子ビットは

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_1 j_2 \cdots j_t)} |1\rangle) \quad (3.18)$$

となる．

同様に，第 r 量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させた後，第 $r+1, \dots, t$ 量子ビットを制御部とする制御 $R_2, \dots, R_{t-r+1}$ ゲートを順に作用させる．この処理により，第 r 量子ビットは

$$|j_r\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_r j_{r+1} \cdots j_t)} |1\rangle) \quad (3.19)$$

へ変換される．したがって，すべての量子ビットに対する処理を終えた状態は

$$\frac{1}{2^{t/2}} \bigotimes_{r=1}^t (|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot j_r j_{r+1} \cdots j_t)} |1\rangle) \quad (3.20)$$

である．式 (3.20) は，式 (3.14) と量子ビットの順序が逆になっている．そこで，第 1 量子ビットと第 t 量子ビット，第 2 量子ビットと第 $t-1$ 量子ビットというように SWAP ゲートを作用させ，量子ビットの順序を反転する．これにより，式 (3.10) で定義した量子フーリエ変換 F_M が完成する．

図 3.1 に， $t = 4$ の場合の量子フーリエ変換回路を示す．回路は左から右へ進み，黒丸は制御量子ビット， R_ℓ と書かれた箱は標的量子ビットへ作用する位相ゲートを表す．図の右端では，2 組の SWAP ゲートによって第 1 量子ビットと第 4 量子ビット，第 2 量子ビットと第 3 量子ビットを交換している．一般の t 量子ビットの場合も，同じ三角形の配置を t 本の量子ビット線へ拡張する．

量子フーリエ変換の逆変換は，随伴演算子 $F_M^\dagger$ であり，計算基底に対して

$$F_M^\dagger |k\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{j=0}^{M-1} \exp \left(-\frac{2\pi i k j}{M} \right) |j\rangle \quad (3.21)$$

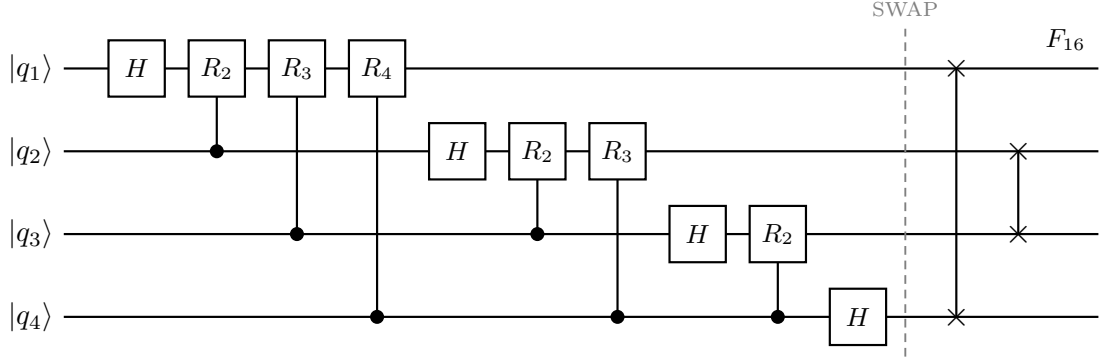


図 3.1: 4 量子ビット量子フーリエ変換の回路. R_ℓ は式 (3.15) で定義した位相ゲートであり, 黒丸と R_ℓ を結ぶ線は制御 R_ℓ ゲートを表す. 右端の $\times$ 印は SWAP ゲートを表す.

と作用する. 逆量子フーリエ変換の回路は, 量子フーリエ変換回路のゲートを逆順に並べ, 各位相ゲートを $R_\ell^\dagger$ へ置き換えることで得られる. 量子位相推定では, 補助量子ビットの相対位相に書き込まれた情報を計算基底のビット列として読み出すために, この逆量子フーリエ変換を用いる.

3.2.3 回路規模と読み出し

厳密な t 量子ビット量子フーリエ変換では, 第 r 量子ビットに対して 1 個の Hadamard ゲートと $t - r$ 個の制御位相ゲートを用いる. したがって, SWAP ゲートを除くゲート数は

$$\sum_{r=1}^t (1 + t - r) = \frac{t(t+1)}{2} \quad (3.22)$$

である. 内訳は, t 個の Hadamard ゲートと $t(t-1)/2$ 個の制御位相ゲートである. さらに量子ビットの順序を反転するには $\lfloor t/2 \rfloor$ 個の SWAP ゲートが必要であり, 各 SWAP ゲートを 3 個の CNOT ゲートへ分解する場合には $3\lfloor t/2 \rfloor$ 個の CNOT ゲートを用いる. したがって, 厳密な量子フーリエ変換のゲート数は

$$O(t^2) = O((\log M)^2) \quad (3.23)$$

である [1].

一方, M 点の離散フーリエ変換を古典コンピュータ上の高速フーリエ変換で計算する場合の計算量は $O(M \log M)$ である. ただし, この比較は, 量子状態 $|x\rangle$ が既に準備されており, 出力を量子状態 $|y\rangle$ のまま後続の量子回路で利用する場合の変換部分だけを比べたものである. 古典データから $|x\rangle$ を準備する計算量や, 量子状態から古典情報を読み出す計算量は含まれていない.

また, ℓ が大きい位相ゲート R_ℓ の回転角 $2\pi/2^\ell$ は小さい. そこで, 許容誤差に応じて小さな回転角を持つ制御位相ゲートを省略すれば, 近似量子フーリエ変換として回路を短くでき

る．必要な精度と回路深さの間にはトレードオフがあるため，後続処理で必要となる位相精度に応じて省略範囲を決める．

量子フーリエ変換の出力 $|y\rangle$ を計算基底で測定したとき，整数 k を得る確率は

$$p_k = |y_k|^2 \quad (3.24)$$

であり，一度の測定から得られるのは一つのビット列だけである．したがって，量子フーリエ変換を適用しただけでは， M 個の複素フーリエ係数 $y_0, y_1, \dots, y_{M-1}$ をすべて古典的に得ることはできない．すべての出力確率を推定するには回路の実行と測定を多数回繰り返す必要があり，複素振幅の位相まで復元するにはさらに量子状態トモグラフィなどの処理が必要となる．そのため，全フーリエ係数を列挙すること自体が目的であれば，量子フーリエ変換のゲート数だけを根拠として高速化を主張することはできない．

量子アルゴリズムでは，フーリエ変換後の状態を測定前に後続の量子回路へ入力し，干渉によって必要な測定結果へ確率を集中させる．量子位相推定は，この性質と逆量子フーリエ変換を用いて，固有位相に関する情報を選択的に読み出す．

3.3 量子位相推定

3.3.1 問題の設定

ユニタリ演算子 U の固有状態 $|u\rangle$ と固有値の関係を

$$U |u\rangle = e^{2\pi i \phi} |u\rangle, \quad 0 \leq \phi < 1 \quad (3.25)$$

とする．ユニタリ演算子の固有値は絶対値が1であるため，固有値に含まれる情報は位相 ϕ として表すことができる．**量子位相推定**は， U と $|u\rangle$ を入力とし， ϕ の t ビット近似 $\tilde{\phi}$ を補助量子ビットへ書き出すサブルーチンである [2, 1]．

量子位相推定では， t 量子ビットの位相レジスタと，固有状態 $|u\rangle$ を保持する状態レジスタを使用する．初期状態は

$$|0\rangle^{\otimes t} |u\rangle$$

である．位相レジスタの量子ビット数 t を増やすほど，位相を細かく区別できる．

3.3.2 位相キックバック

まず、一つの補助量子ビットを $|+\rangle$ に準備し、これを制御量子ビットとして制御 U 演算を適用する。式 (3.25) より

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|u\rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle U|u\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i\phi}|1\rangle)|u\rangle \end{aligned} \quad (3.26)$$

となる。固有状態 $|u\rangle$ 自体は変化せず、固有値の位相だけが制御量子ビットの相対位相へ移る。この現象を**位相キックバック**という。

同様に、制御 U^{2^r} 演算を適用すると

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|u\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i 2^r \phi}|1\rangle)|u\rangle$$

となる。指数 2^r を変えることで、 ϕ の 2 進表現に含まれる異なる桁の情報を取り出せる。

3.3.3 制御ユニタリ演算による位相の書き込み

位相レジスタの各量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させると

$$|0\rangle^{\otimes t} \mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} |k\rangle, \quad M := 2^t$$

となる。次に、位相レジスタの各量子ビットを制御部とする $U, U^2, U^{2^2}, \dots, U^{2^{t-1}}$ を状態レジスタへ作用させる。計算基底状態 $|k\rangle$ が選択する演算は U^k であるため、レジスタ全体は

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} |k\rangle |u\rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} |k\rangle U^k |u\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k \phi} |k\rangle |u\rangle \end{aligned} \quad (3.27)$$

となる。これにより、固有位相 ϕ が位相レジスタ全体の相対位相へ書き込まれる。

3.3.4 逆量子フーリエ変換による読み出し

まず、 ϕ が t ビットで厳密に表される場合を考える。ある整数 $m \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ を用いて

$$\phi = \frac{m}{M} = 0.\phi_1\phi_2\cdots\phi_t \quad (3.28)$$

と表せるとする．このとき式 (3.27) の位相レジスタは，式 (3.10) の $F_M |m\rangle$ と一致する．したがって，逆量子フーリエ変換を作用させると

$$\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k m / M} |k\rangle |u\rangle \xrightarrow{F_M^\dagger} |m\rangle |u\rangle \quad (3.29)$$

となる．位相レジスタを計算基底で測定すれば， ϕ の 2 進表現 $\phi_1\phi_2\cdots\phi_t$ が確率 1 で得られる．量子位相推定の処理は，次の手順にまとめられる．

- (1) 位相レジスタを $|0\rangle^{\otimes t}$ ，状態レジスタを $|u\rangle$ に準備する．
- (2) 位相レジスタへ Hadamard ゲートを作用させ，一様な重ね合わせを生成する．
- (3) 制御 U^{2^r} 演算によって，固有位相を位相レジスタへ書き込む．
- (4) 位相レジスタへ逆量子フーリエ変換を作用させる．
- (5) 位相レジスタを測定し，固有位相の近似値を得る．

3.3.5 有限ビット精度での推定

一般の位相 ϕ は，有限の t ビットで厳密に表せるとは限らない．式 (3.27) へ逆量子フーリエ変換を作用させた後，位相レジスタで整数 y を得る確率振幅を

$$\alpha_y := \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k (\phi - y/M)} \quad (3.30)$$

と定義する． $\delta_y := \phi - y/M$ とおくと，有限等比級数より

$$|\alpha_y|^2 = \frac{1}{M^2} \frac{\sin^2(\pi M \delta_y)}{\sin^2(\pi \delta_y)} \quad (3.31)$$

となる．この確率分布は， y/M が ϕ に近い値の周囲へ集中する．したがって，測定値 y から

$$\tilde{\phi} := \frac{y}{2^t} \quad (3.32)$$

を固有位相の近似値として得る．

位相レジスタを 1 量子ビット増やすと，表現できる位相の間隔は半分になる．一方で，制御するユニタリ演算の最大指数は 2 倍になる．したがって，位相精度を高めるには，補助量子ビット数だけでなく，高いべき乗の制御 U を実行する回路の深さと誤差も考慮する必要がある．

3.3.6 固有状態の重ね合わせに対する作用

実際の量子アルゴリズムでは、状態レジスタが一つの固有状態であるとは限らない。 U の正規直交固有状態を $|u_j\rangle$ とし、一般の入力状態を

$$|\psi\rangle := \sum_j c_j |u_j\rangle \quad (3.33)$$

とする。量子位相推定は線形であるため

$$|0\rangle^{\otimes t} |\psi\rangle \mapsto \sum_j c_j |\tilde{\phi}_j\rangle |u_j\rangle \quad (3.34)$$

と作用する。位相レジスタを測定すると、結果 $\tilde{\phi}_j$ はおよそ $|c_j|^2$ の確率で得られ、状態レジスタは対応する $|u_j\rangle$ へ射影される。一方、測定を行わずに位相レジスタを制御情報として用いれば、すべての固有状態成分を重ね合わせのまま処理できる。HHL アルゴリズムでは、この性質を用いて固有値ごとに異なる回転を作用させる。

3.3.7 エルミート行列の固有値推定

量子位相推定の入力 U はユニタリ演算子でなければならない。一方、線形方程式で扱う行列 A は一般にユニタリではない。 A がエルミート行列であれば、実数 t_0 に対して

$$U_A := e^{iAt_0} \quad (3.35)$$

はユニタリ演算子となる。 $A|u_j\rangle = \lambda_j|u_j\rangle$ ならば

$$U_A|u_j\rangle = e^{i\lambda_j t_0}|u_j\rangle = e^{2\pi i\phi_j}|u_j\rangle$$

であるため、固有位相を

$$\phi_j := \frac{\lambda_j t_0}{2\pi} \pmod{1} \quad (3.36)$$

として推定できる。固有値 λ_j を一意に復元するには、固有値の既知の範囲に合わせて t_0 を選び、異なる固有値が同じ位相へ折り返されないようにする必要がある。

3.3.8 逆量子位相推定

式 (3.34) の位相レジスタを用いて別の制御演算を実行した後、量子位相推定回路を逆順に適用すると、位相レジスタを $|0\rangle^{\otimes t}$ へ戻せる。これを**逆量子位相推定**という。位相の情報が目的のレジスタへ既に反映されていれば、逆量子位相推定後もその効果は残り、位相レジスタだけが初期化される。HHL アルゴリズムでは、固有値に応じた制御回転の後に逆量子位相推定を行い、固有値レジスタと解状態との不要な量子もつれを取り除く。

3.4 振幅増幅

3.4.1 問題の設定

量子アルゴリズム $\mathcal{A}$ が n 量子ビットの初期状態から

$$|\psi\rangle := \mathcal{A}|0\rangle^{\otimes n} \quad (3.37)$$

を生成するとする．計算基底状態の集合を，目的の条件を満たす**良い状態**と，条件を満たさない**悪い状態**に分ける．良い状態が張る部分空間への射影演算子を Π_g とし，初期状態を測定したときに良い状態を得る確率を

$$a := \langle\psi|\Pi_g|\psi\rangle \quad (3.38)$$

と定義する．

$0 < a < 1$ とし，規格化した良い成分と悪い成分をそれぞれ

$$|\psi_g\rangle := \frac{\Pi_g|\psi\rangle}{\sqrt{a}}, \quad (3.39)$$

$$|\psi_b\rangle := \frac{(I - \Pi_g)|\psi\rangle}{\sqrt{1-a}} \quad (3.40)$$

と定義する．さらに

$$\theta := \arcsin \sqrt{a}, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (3.41)$$

とおくと，初期状態は

$$|\psi\rangle = \cos \theta |\psi_b\rangle + \sin \theta |\psi_g\rangle \quad (3.42)$$

と表される．

同じ量子回路を実行して直ちに測定する方法では，良い状態を得るまでに平均して $O(1/a)$ 回の試行が必要になる．**振幅増幅**は，測定前に良い成分の確率振幅を増幅し，必要な反復回数を $O(1/\sqrt{a})$ へ減らす方法である [3]．

3.4.2 良い部分空間に関する反射

良い状態と悪い状態を判定する量子オラクルを用いて，良い部分空間の位相だけを反転する演算子を

$$S_g := I - 2\Pi_g \quad (3.43)$$

と定義する．この演算子は

$$S_g |\psi_b\rangle = |\psi_b\rangle,$$

$$S_g |\psi_g\rangle = -|\psi_g\rangle$$

と作用する。したがって、 S_g は良い部分空間へ符号反転の目印を付ける操作であり、幾何学的には悪い部分空間を軸とする反射である。

判定関数 $\chi(x) \in \{0, 1\}$ が利用できる場合、位相オラクルを

$$O_\chi |x\rangle := (-1)^{\chi(x)} |x\rangle \quad (3.44)$$

として構成できる。 $\chi(x) = 1$ を良い状態とすれば、 O_χ は S_g に対応する。

3.4.3 初期状態に関する反射

初期状態 $|\psi\rangle$ を軸とする反射演算子を

$$S_\psi := 2|\psi\rangle\langle\psi| - I \quad (3.45)$$

と定義する。 $|\psi\rangle = \mathcal{A}|0\rangle^{\otimes n}$ であるため、

$$S_\psi = \mathcal{A} (2|0\rangle^{\otimes n}\langle 0|^{\otimes n} - I) \mathcal{A}^\dagger \quad (3.46)$$

と表される。したがって、状態準備回路 $\mathcal{A}$ 、その逆回路 $\mathcal{A}^\dagger$ 、および $|0\rangle^{\otimes n}$ だけを位相反転する回路を用いて S_ψ を構成できる。

3.4.4 二つの反射による回転

一回の振幅増幅反復を表す演算子を

$$Q := S_\psi S_g \quad (3.47)$$

と定義する。 $\{|\psi_b\rangle, |\psi_g\rangle\}$ を基底として表すと

$$Q = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \quad (3.48)$$

となる。すなわち、二つの反射を続けて作用させると、良い状態と悪い状態が張る二次元平面上で角度 2θ の回転が生じる [1]。

初期状態は悪い状態の軸から角度 θ だけ良い状態側へ傾いている。したがって、 Q を r 回作用させると

$$Q^r |\psi\rangle = \cos((2r+1)\theta) |\psi_b\rangle + \sin((2r+1)\theta) |\psi_g\rangle \quad (3.49)$$

となる。この状態を測定して良い結果を得る確率は

$$p_r := \sin^2((2r+1)\theta) \quad (3.50)$$

である。一回の反復で角度が 2θ ずつ増加し、状態が良い部分空間へ近づくことが分かる。

3.4.5 反復回数と二次高速化

成功確率を最大にするには、 $(2r+1)\theta$ が $\pi/2$ に最も近くなるように r を選ぶ。したがって、必要な反復回数はおよそ

$$r \simeq \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \quad (3.51)$$

である。 a が小さい場合には $\theta = \arcsin \sqrt{a} \simeq \sqrt{a}$ であるため、反復回数は $O(1/\sqrt{a})$ となる。

特に、 N 個の候補から一つの解を探す Grover の探索アルゴリズムでは $a = 1/N$ であり、振幅増幅によって $O(\sqrt{N})$ 回のオラクル呼び出しで解を得られる [4]。これは、 $O(N)$ 回を必要とする古典的な総当たり探索に対する二次の高速化である。

一方、最適な回数を超えて Q を作用させると、状態は良い部分空間を通り過ぎ、成功確率は再び低下する。したがって、初期成功確率 a が未知の場合には、反復回数を固定するだけでは安定して増幅できない。反復回数を変えながら試行する方法や、良い部分空間を通り過ぎにくい固定点型の振幅増幅などが必要となる。

3.4.6 振幅推定との関係

振幅増幅演算子 Q は、 $|\psi_b\rangle$ と $|\psi_g\rangle$ が張る部分空間で固有値 $e^{\pm 2i\theta}$ を持つ。したがって、 Q を入力ユニタリ演算子として量子位相推定を適用すれば、回転角 θ を推定できる。式 (3.41) より

$$a = \sin^2 \theta \quad (3.52)$$

であるため、 θ から初期成功確率 a を求められる。この処理を**振幅推定**という [3]。

量子位相推定は位相をビット列として取り出す処理であり、振幅増幅は状態を良い部分空間へ回転させる処理である。振幅推定は、振幅増幅演算子を持つ固有位相を量子位相推定で読み出すことにより、二つのサブルーチンを接続している。

3.5 HHL アルゴリズムにおけるサブルーチンの接続

本節では、量子位相推定と振幅増幅が HHL アルゴリズムの内部でどのように利用されるかを整理する。ここではサブルーチン間の接続だけを扱い、線形回帰問題への適用は次章で述べる。

3.5.1 固有値を扱うための量子位相推定

可逆なエルミート行列 A の固有値分解を

$$A = \sum_j \lambda_j |u_j\rangle \langle u_j|$$

とする．線形方程式の右辺を規格化した状態を

$$|b\rangle = \sum_j \beta_j |u_j\rangle, \quad \beta_j := \langle u_j | b \rangle \quad (3.53)$$

と展開する．

HHL アルゴリズムでは, e^{iAt_0} を用いた量子位相推定により

$$|0\rangle^{\otimes t} |b\rangle \mapsto \sum_j \beta_j |\tilde{\lambda}_j\rangle |u_j\rangle \quad (3.54)$$

と変換する [5]．ここで, $\tilde{\lambda}_j$ は位相から復元した固有値 λ_j の近似値である．状態 $|b\rangle$ が複数の固有状態の重ね合わせであっても, 量子位相推定は各固有状態と対応する固有値の関係を同時に保持する．

3.5.2 固有値に応じた制御回転

位相レジスタの $\tilde{\lambda}_j$ を制御情報として, 補助量子ビットへ次の回転を作用させる．

$$|\tilde{\lambda}_j\rangle |0\rangle_a \mapsto |\tilde{\lambda}_j\rangle \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\tilde{\lambda}_j^2}} |0\rangle_a + \frac{C}{\tilde{\lambda}_j} |1\rangle_a \right) \quad (3.55)$$

ここで, C はすべての固有値に対して $0 < C \leq |\lambda_j|$ を満たす定数である．この回転により, 補助量子ビットが $|1\rangle_a$ である成分の振幅へ, 固有値の逆数 $1/\tilde{\lambda}_j$ が反映される．

制御回転後に逆量子位相推定を適用すると, 位相レジスタは初期状態へ戻り, 状態レジスタと補助量子ビットは, 理想的には

$$\sum_j \beta_j |u_j\rangle \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\lambda_j^2}} |0\rangle_a + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle_a \right)$$

となる．補助量子ビットが 1 である成分だけを見ると

$$C \sum_j \frac{\beta_j}{\lambda_j} |u_j\rangle = CA^{-1} |b\rangle$$

である．したがって, 補助量子ビットの測定結果が 1 であれば, 状態レジスタから線形方程式の解に比例する量子状態が得られる．

3.5.3 成功成分に対する振幅増幅

制御回転と逆量子位相推定を含む HHL 回路全体を, 状態準備演算子 $\mathcal{A}_{\text{HHL}}$ とみなす．その出力を

$$\mathcal{A}_{\text{HHL}} |0\rangle = \sqrt{1 - p_{\text{HHL}}} |\Phi_0\rangle |0\rangle_a + \sqrt{p_{\text{HHL}}} |x\rangle |1\rangle_a \quad (3.56)$$

と表す．ここで、 $|x\rangle$ は規格化された解状態、 $|\Phi_0\rangle$ は測定に失敗する成分である．理想的な場合の成功確率を

$$p_{\text{HHL}} := C^2 \sum_j \frac{|\beta_j|^2}{\lambda_j^2} \quad (3.57)$$

と定義する．

補助量子ビットが $|1\rangle_a$ である部分空間を良い部分空間とすれば、第 3.4 節の振幅増幅を適用できる．すなわち、補助量子ビットが 1 である成分の位相反転と、 $\mathcal{A}_{\text{HHL}}$ が準備した状態に関する反射を繰り返す．これにより、単純な再実行では $O(1/p_{\text{HHL}})$ 回を要する成功成分を、理想的には $O(1/\sqrt{p_{\text{HHL}}})$ 回の反復で増幅できる．

ただし、振幅増幅を実行するには、 $\mathcal{A}_{\text{HHL}}$ だけでなく、その逆回路 $\mathcal{A}_{\text{HHL}}^\dagger$ も必要となる．したがって、成功確率の改善と引き換えに、量子位相推定、制御回転、逆量子位相推定を含む回路を複数回実行する必要がある．

3.5.4 処理の流れ

HHL アルゴリズムにおける主要なサブルーチンの流れは、次のようにまとめられる．

- (1) $|b\rangle$ を状態レジスタへ準備する．
- (2) e^{iAt_0} に対する量子位相推定によって固有値を位相レジスタへ書き込む．
- (3) 固有値の逆数に応じた制御回転を補助量子ビットへ作用させる．
- (4) 逆量子位相推定によって位相レジスタを初期状態へ戻す．
- (5) 必要に応じて、補助量子ビットが 1 である成分を振幅増幅する．
- (6) 補助量子ビットを測定し、結果 1 に条件づけて解状態を得る．

この流れにおいて、量子位相推定は固有値を量子状態のまま取り出す役割を持ち、振幅増幅は解状態を得る成功確率を高める役割を持つ．線形回帰を線形方程式へ帰着する方法、行列と右辺ベクトルの構成、解状態から予測値を得る方法については、次章で詳しく扱う．

3.6 本章のまとめ

本章では、量子アルゴリズムを構成する重要なサブルーチンとして、量子フーリエ変換、量子位相推定、振幅増幅を説明した．

量子フーリエ変換は、計算基底の振幅を離散フーリエ変換するユニタリ演算である．この演算は、アダマールゲートと制御位相ゲートから構成できる．量子位相推定では、制御 U^{2^r}

演算による位相キックバックを用いて、ユニタリ演算子の固有位相を位相レジスタへ書き込む。その後、逆量子フーリエ変換を適用することで、位相を計算基底のビット列として読み出す。有限個の位相量子ビットを用いる場合、測定結果は真の位相に近い値の周囲へ確率的に分布する。

振幅増幅では、良い部分空間に関する反射と初期状態に関する反射を繰り返す。二つの反射は、良い状態と悪い状態が張る二次元平面上での回転に対応する。初期成功確率を a とすると、単純な反復では $O(1/a)$ 回を要するのに対し、振幅増幅では $O(1/\sqrt{a})$ 回の反復で成功確率を高められる。また、振幅増幅演算子へ量子位相推定を適用すると、回転角から成功確率を求める振幅推定が得られる。

HHL アルゴリズムでは、量子位相推定によって行列の固有値を固有状態ごとに取り出し、固有値の逆数に応じた制御回転を行う。逆量子位相推定によって位相レジスタを初期化した後、補助量子ビットが成功を示す成分へ振幅増幅を適用できる。このように、量子位相推定と振幅増幅は、HHL アルゴリズムを構成する独立かつ重要な処理である。

次章では、本章で説明したサブルーチンを前提として、古典的な線形回帰を線形方程式へ帰着する方法、HHL アルゴリズムによる回帰係数状態の生成、および量子状態から予測値を評価する方法を扱う。

第4章 まとめ

この研究報告で何について述べ，どのような結果が得られたのかを1ページ程度で簡潔にまとめる．課題が残った場合は，今後の課題としてそのことを書く場合がある．

付録A プログラム

```
1 import os
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from imutils import contours
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 import glob
7 from natsort import natsorted
8 from keras.models import load_model
```

謝辞

お世話になった方々への謝辞を書きます。インターネット上に、いろいろな例文があるので調べてみてください。

参考文献

- [1] 情報処理学会 出版委員会 監修, 嶋田 義皓, 『量子コンピューティング 基本アルゴリズムから量子機械学習まで』, オーム社, 2020.
- [2] A. Yu. Kitaev, “Quantum Measurements and the Abelian Stabilizer Problem,” arXiv:quant-ph/9511026, 1995.
- [3] Gilles Brassard, Peter Høyer, Michele Mosca, and Alain Tapp, “Quantum Amplitude Amplification and Estimation,” *Contemporary Mathematics*, **305**, pp.53–74, 2002.
- [4] Lov K. Grover, “A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search,” *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pp.212–219, 1996.
- [5] Aram W. Harrow, Avinatan Hassidim, and Seth Lloyd, “Quantum Algorithm for Linear Systems of Equations,” *Physical Review Letters*, **103**, 150502, 2009.
- [6] Nathan Wiebe, Daniel Braun, and Seth Lloyd, “Quantum Algorithm for Data Fitting,” *Physical Review Letters*, **109**, 050505, 2012.